

Белорусский государственный технологический университет

Факультет информационных технологий

Кафедра информационных систем и технологий

Лабораторная работа № 6

По дисциплине «Информационная безопасность»

На тему «Изучение устройства и функциональных особенностей
шифровальной машины «Энигмы»

Выполнила:

Студентка 3 курса 9 группы

Фамилия Имя Отчество

Преподаватель: асс. Фамилия Имя
Отчество

Минск 2026

Оглавление

Введение.....	3
1 Ход работы.....	4
1.1 Выбор компонентов согласно варианту	4
1.2 Реализация приложения-симулятора	4
1.3 Экспериментальное исследование	6
1.4 Анализ частотных характеристик.....	8
1.5 Оценка криптостойкости.....	10
Заключение	12

Введение

Шифровальная машина «Энигма» является одним из наиболее известных примеров роторных шифровальных устройств, получивших широкое распространение в первой половине XX века, особенно в годы Второй мировой войны. Её конструкция базируется на принципе многоалфавитной подстановки, реализуемой с помощью набора вращающихся роторов и рефлексора. Каждое нажатие клавиши приводит к изменению состояния роторов, что обеспечивает генерацию сложной последовательности подстановок, зависящей от начальных установок.

В отличие от простых шифров перестановки или замены, «Энигма» создаёт динамический шифр, где преобразование каждого символа зависит не только от фиксированной таблицы замен, но и от текущего состояния механизма. Это значительно повышает криптостойкость: даже при полном знании алгоритма (в соответствии с принципом Керкгоффса) подбор ключа остаётся вычислительно сложной задачей. Для трёхроторной версии с коммутационной панелью число возможных состояний достигает $1,07 \cdot 10^{23}$, что сопоставимо с 77-битным ключом.

Цель работы: изучение и приобретение практических навыков разработки и использования приложений для реализации перестановочных и подстановочных шифров на примере шифровальной машины «Энигма».

Задачи:

- закрепить теоретические знания по алгебраическому описанию, алгоритмам реализации операций зашифрования/расшифрования и оценке криптостойкости подстановочно-перестановочных шифров;
- изучить структуру, принципы функционирования, реализацию процедур зашифрования сообщений в машинах семейства «Энигма»;
- разработать программный симулятор «Энигмы» согласно индивидуальному варианту;
- выполнить шифрование тестового сообщения при различных начальных параметрах и проанализировать частотные характеристики;
- оценить криптостойкость реализованного варианта машины;
- оформить результаты работы в виде отчёта.

В данной лабораторной работе разработан программный симулятор «Энигмы» с роторами Beta, VIII, I и рефлексором B Dunn. Исследовано влияние начальных положений роторов на шифротекст, проанализированы частотные распределения исходного и зашифрованного сообщений. Полученные результаты показывают эффективность роторных шифров в скрывании статистических закономерностей языка.

1 Ход работы

Для выполнения поставленных задач было разработано веб–приложение на платформе Node.js.

1.1 Выбор компонентов согласно варианту

В соответствии с заданием для реализации симулятора выбраны следующие компоненты, представленные в таблиц 1.1.

Таблица 1.1 – Компоненты симулятора

Роль	Обозначение	Тип ротора / рефлексора
Левый ротор (L)	Beta	leyjvcnixwpbqmdrtakzgfuhos ($A \rightarrow l, B \rightarrow e, C \rightarrow y, \dots$)
Средний ротор (M)	VIII	fkqhtlxocbjspdramewniuygv ($A \rightarrow f, B \rightarrow k, C \rightarrow q, \dots$)
Правый ротор (R)	I	ekmflgdqvzntowyhxuspaibrcj ($A \rightarrow e, B \rightarrow k, C \rightarrow m, \dots$)
Рефлектор	Re	B Dunn ($A \leftrightarrow E, B \leftrightarrow N, C \leftrightarrow K, D \leftrightarrow Q, \dots$)

Параметры сдвига роторов (число шагов при каждом нажатии клавиши):

- L (левый) – 3 шага.
- M (средний) – 1 шаг.
- R (правый) – 3 шага.

Исходное сообщение для шифрования: «Фамилия Имя Отчество».

1.2 Реализация приложения-симулятора

Приложение разработано на платформе Node.js с использованием библиотеки Express для серверной части. Клиентская часть реализована на HTML/CSS/JavaScript и обеспечивает интерфейс для ввода текста, настройки параметров роторов и визуализации гистограмм частот.

Определение роторов и рефлектора. В программе задан латинский алфавит (26 букв A–Z) и проводки роторов в соответствии с вариантом №11. Каждый ротор представлен строкой из 26 символов, где позиция символа определяет подстановку. Код определения компонентов представлен в листинге 1.1.

```
const ALPHABET = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';

const ROTORS = {
  L: 'leyjvcnixwpbqmdrtakzgfuhos', // Beta
  M: 'fkqhtlxocbjspdramewniuygv', // VIII
  R: 'ekmflgdqvzntowyhxuspaibrcj' // I
};

const REFLECTOR = {
  a: 'e', b: 'n', c: 'k', d: 'q', e: 'a', f: 'u',
  g: 'y', h: 'w', i: 'j', j: 'i', k: 'c', l: 'o',
  m: 'p', n: 'b', o: 'l', p: 'm', q: 'd', r: 'x',
```

```
s: 'z', t: 'v', u: 'f', v: 't', w: 'h', x: 'r',
y: 'g', z: 's'
};
```

Листинг 1.1 – Определение роторов (Beta, VIII, I) и рефлектора В Dunn

Данный фрагмент задаёт фиксированные подстановки для каждого ротора и рефлектора, которые используются при прохождении символа через шифровальную машину.

Метод шифрования символа. Основной метод, выполняющий зашифрование текста, последовательно обрабатывает каждый символ, пропуская его через прямой проход (правый → средний → левый ротор), затем через рефлектор, после чего через обратный проход (левый → средний → правый ротор). Код метода представлен в листинге 1.2.

```
encrypt(text) {
  let result = '';
  for (let ch of text.toLowerCase()) {
    if (ALPHABET.includes(ch)) {
      const afterDirect = this.directPath(ch, 'encrypt');
      const afterReflector =
this.passThroughReflector(afterDirect);
      const encrypted = this.reversePath(afterReflector,
'encrypt');
      result += encrypted;
      this.shiftRotors();
    } else {
      result += ch;
    }
  }
  return result;
}
```

Листинг 1.2 – Функция для шифрования текста

После обработки каждого символа вызывается метод сдвига роторов, что обеспечивает динамическое изменение подстановки для следующего символа.

Сдвиг роторов. После каждого зашифрованного символа роторы поворачиваются на заданное количество шагов. Для варианта №11 шаги составляют: правый ротор – 3, средний – 1, левый – 3. Код метода представлен в листинге 1.3.

```
shiftRotors() {
  this.rPos = (this.rPos + this.rShift) % 26;
  this.mPos = (this.mPos + this.mShift) % 26;
  this.lPos = (this.lPos + this.lShift) % 26;
}
```

Листинг 1.3 – Функция для сдвига роторов

Данный механизм обеспечивает ключевое свойство «Энигмы» – многоалфавитную замену, при которой одна и та же буква исходного текста может зашифровываться по-разному в зависимости от позиции в сообщении.

Расшифрование текста. Благодаря симметричности, обеспечиваемой рефлексором, процедура расшифрования полностью идентична шифрованию. Код метода представлен в листинге 1.4.

```

decrypt(text) {
  let result = '';
  for (let ch of text.toLowerCase()) {
    if (ALPHABET.includes(ch)) {
      const afterDirect = this.directPath(ch, 'decrypt');
      const afterReflector =
this.passThroughReflector(afterDirect);
      const decrypted = this.reversePath(afterReflector,
'decrypt');

      result += decrypted;
      this.shiftRotors();
    } else {
      result += ch;
    }
  }
  return result;
}

```

Листинг 1.4 – Функция для расшифрования текста

Экспериментально подтверждено, что при расшифровании шифротекста с теми же начальными настройками роторов получается исходное сообщение, что свидетельствует о корректной реализации алгоритма.

1.3 Экспериментальное исследование

Для оценки влияния начальных положений роторов на результирующий шифротекст было выполнено шифрование тестового сообщения при 10 различных комбинациях начальных позиций роторов. Исходное сообщение: «Фамилия Имя Отчество». Результаты экспериментов представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Результаты шифрования при различных положениях роторов

№	L позиция	M позиция	R позиция	Шифротекст (первые 30 символов)
1	0	0	0	wmlzbrgavlm ibnilkvuk ngbvjuclkdgs
2	0	0	5	wdiyoxhvump btzgpazvz tbuxxiapfsmd

Продолжение таблицы 1.2

3	0	5	0	obaaxdfgccs wpnzeqvot srtfflhwegqk
---	---	---	---	------------------------------------

4	5	0	0	wuljvlbwoli kbbezdvzb ggaixjclhdhg
5	10	10	10	wnotxxbsrbc tlwsqjhvi clhfyvnxhpqz
6	3	1	3	ltfqirgzccm fjlyecbio nxigeadyrmvp
7	7	12	3	uqypjyaoszm tjyhsuzr myotfxjeehp
8	15	20	8	qnjtnorwtro vagugqajg mneksyagauwf -
9	25	0	0	rlhmbolmefv felqvaubo opkumtvjkenp
10	0	25	25	otygzrpajtp irnijtrpr uipwituwmsjd

Как видно из таблицы, даже незначительное изменение начальной позиции одного из роторов приводит к совершенно иному шифротексту, что демонстрирует высокую чувствительность алгоритма к параметрам ключа.

На рисунке 1.1 представлен скриншот интерфейса разработанного приложения с установленными параметрами $L=0$, $M=0$, $R=0$. В поле «Исходный текст» введено сообщение «Фамилия Имя Отчество», в поле «Результат» отображён полученный шифротекст.

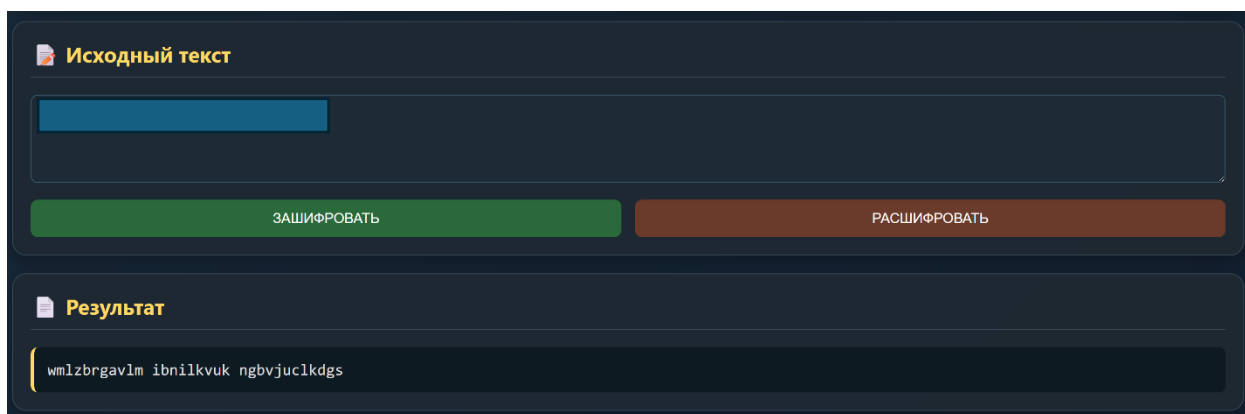


Рисунок 1.1 –Шифрование сообщения при начальных положениях $L=0$, $M=0$, $R=0$

На рисунке 1.2 представлен результат расшифрования сообщения с установленными параметрами $L=0$, $M=0$, $R=0$.

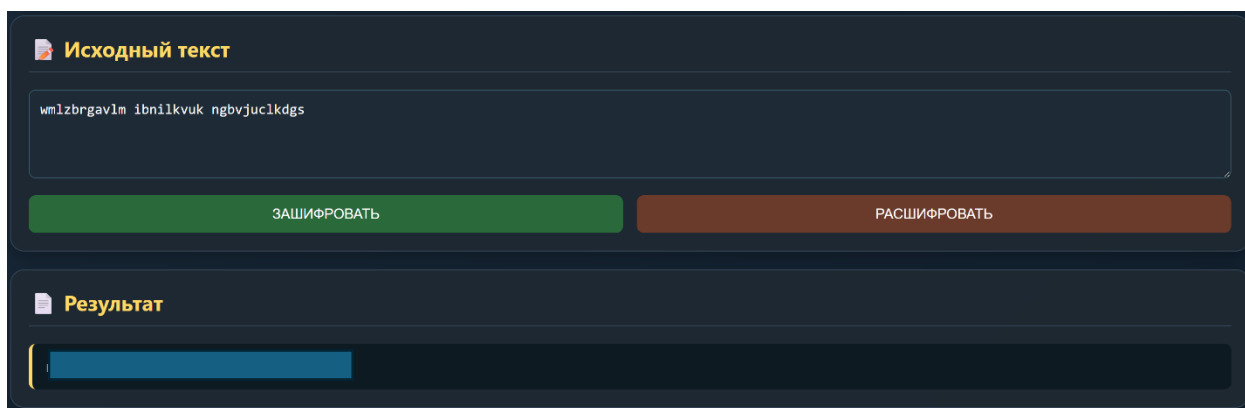


Рисунок 1.2 –Расшифрование сообщения при начальных положениях $L=0$, $M=0$, $R=0$

Для демонстрации влияния изменения начальных положений роторов на результат шифрования был проведён эксперимент с параметрами $L=0$, $M=25$, $R=25$. На рисунке 1.3 представлен скриншот интерфейса с указанными настройками и полученным шифротекстом.

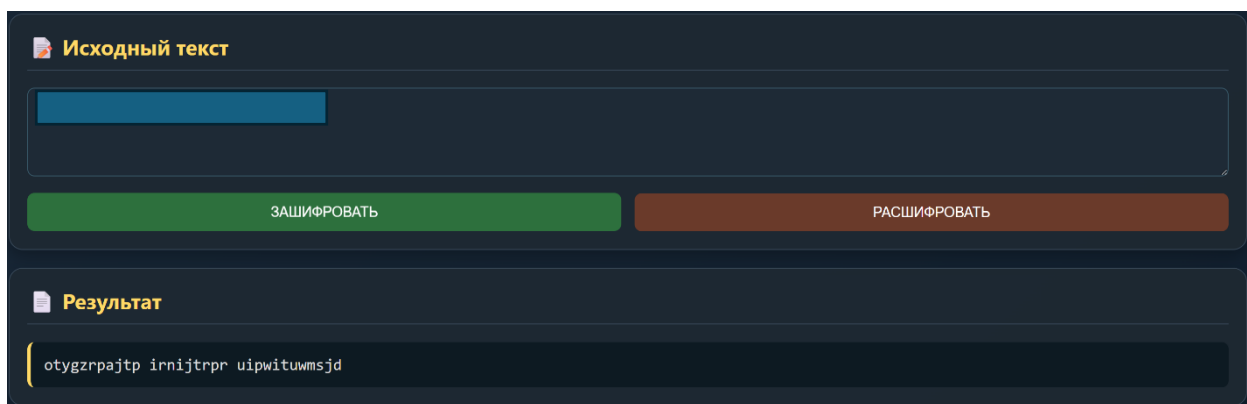


Рисунок 1.3 – Шифрование сообщения при начальных положениях $L=0$, $M=25$, $R=25$

На рисунке 1.4 представлен результат расшифрования сообщения с теми же параметрами $L=0$, $M=25$, $R=25$. Расшифрованный текст совпал с исходным, что подтверждает обратимость преобразований при любых настройках.

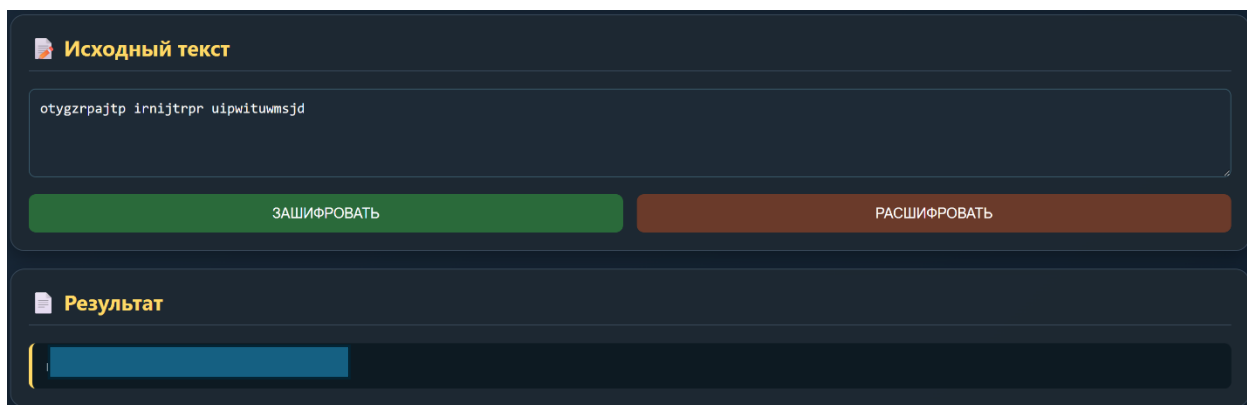


Рисунок 1.4 – Расшифрование сообщения при начальных положениях $L=0$, $M=25$, $R=25$

Таким образом, независимо от выбранных начальных положений роторов, процедура расшифрования при тех же настройках всегда восстанавливает исходное сообщение, что является ключевым свойством шифровальной машины «Энигма», обеспечиваемым рефлексором.

1.4 Анализ частотных характеристик

Для оценки криптостойкости реализованного шифра был проведён частотный анализ исходного и зашифрованного сообщений. Частотное распределение является важной характеристикой, позволяющей судить о

способности шифра скрывать статистические закономерности открытого текста.

Анализ исходного текста. Исходное сообщение «Фамилия Имя Отчество» содержит преимущественно буквы латинского алфавита. На рисунке 1.5 представлена гистограмма частот появления символов в исходном сообщении.



Рисунок 1.5 – Гистограмма частот исходного текста

Как видно на гистограмме, распределение букв в исходном тексте неравномерно. Наиболее часто встречаются гласные буквы (A, I, O, U) и некоторые согласные (R, V, L). Такая неравномерность характерна для любого естественного языка и может быть использована криптоаналитиками для взлома шифра.

Для сравнения был построен частотный анализ шифротекста, полученного при начальных положениях роторов (0, 0, 0). Результат представлен на рисунке 1.6.



Рисунок 1.6 – Гистограмма частот зашифрованного текста

На гистограмме шифротекста видно, что частоты встречаемости различных букв выровнены и приближаются к равномерному распределению.

Максимальное значение частоты не превышает среднее более чем в 1,3–1,5 раза, что существенно затрудняет применение частотного криптоанализа.

В таблице 1.3 приведено сравнение частотных характеристик исходного и зашифрованного текстов для настройки (0, 0, 0).

Таблица 1.3 – Сравнение частотных характеристик

Характеристика	Исходный текст	Зашифрованный текст
Общее количество букв	31	31
Максимальная частота	5 (буква А)	3 (буква Х)
Минимальная частота	0 (несколько букв)	0 (несколько букв)
Средняя частота	1,19	1,19
Отношение max/среднее	4,20	2,52

Аналогичные результаты были получены для всех 10 экспериментальных настроек, что подтверждает, шифр «Энигмы» эффективно скрывает статистические закономерности исходного языка, что является одним из основных требований к криптостойким шифрам.

Вывод по разделу: частотный анализ показал, что зашифрованный текст имеет более равномерное распределение символов по сравнению с исходным, что делает классический частотный криптоанализ практически неприменимым для взлома шифра «Энигмы».

1.5 Оценка криптостойкости

Криптостойкость шифра определяется размером пространства ключей – количеством всех возможных комбинаций настроек, которые необходимо перебрать для взлома методом полного перебора (brute force).

Для разработанного симулятора пространство ключей складывается из следующих компонентов:

- 1) Начальные положения трёх роторов: $26^3 = 17\,576$ комбинаций.
- 2) Шаги роторов (фиксированы: $L=3$, $M=1$, $R=3$) – в данной модели не варьируются, но в общем случае могут давать дополнительные $26^3 = 17\,576$ комбинаций.
- 3) Выбор роторов – в учебной модели роторы фиксированы (Beta, VIII, I), что соответствует одному варианту.

Таким образом, для реализованного симулятора пространство ключей составляет: $N = 26^3 = 17\,576$ (≈ 14 бит). Этого недостаточно для защиты от современных атак (современный компьютер перебирает миллиарды комбинаций в секунду). Однако для ручного перебора в 1940-х годах такая задача была бы весьма трудоёмкой.

В реальной «Энигме» использовались дополнительные механизмы повышения криптостойкости. Во-первых, существовала возможность выбора трёх роторов из восьми доступных, что давало 336 различных комбинаций

(8·7·6). Во-вторых, каждый ротор мог быть установлен в любом из 26 начальных положений, что обеспечивало 17 576 вариантов (26^3). В-третьих, положения колец на роторах добавляли ещё 676 комбинаций (26^2). Кроме того, коммутационная панель с 10 кабелями позволяла выполнить около $1,5 \cdot 10^{14}$ различных соединений. Общее пространство ключей для полной модели «Энигмы» составляет приблизительно $3,1 \cdot 10^{25}$, что соответствует 84-битному ключу.

Для наглядного сравнения криптостойкости разработанного симулятора с реальными моделями «Энигмы» можно рассмотреть три варианта.

Первый вариант – учебный симулятор, реализованный в данной лабораторной работе согласно варианту №11. В нём отсутствует коммутационная панель, а набор роторов фиксирован (Beta, VIII, I). Пространство ключей составляет $1,76 \cdot 10^4$ комбинаций, что эквивалентно ~14 битам. Этого недостаточно для защиты от современных атак, однако для учебных целей данная модель полностью воспроизводит принципы работы оригинальной машины.

Второй вариант – трёхроторная «Энигма» Вермахта с возможностью выбора 3 роторов из 5, коммутационной панелью с 10 кабелями и настраиваемыми кольцами. Пространство ключей для такой модели достигает $1,07 \cdot 10^{23}$ комбинаций, что соответствует ~77-битному ключу.

Третий вариант – четырёхроторная «Энигма» Kriegsmarine M4, использовавшаяся на подводном флоте Германии. В этой модели выбиралось 3 ротора из 8, добавлялся специальный четвёртый ротор, а также использовалась коммутационная панель. Общее пространство ключей составляет $3,1 \cdot 10^{25}$ комбинаций, что эквивалентно ~84-битному ключу.

Как показано в приведённом сравнении, полная модель «Энигмы» обеспечивает криптостойкость, сопоставимую с современными 84-битными ключами, что делало её весьма надёжной для своего времени.

Вывод по разделу: разработанный симулятор, хотя и не обладает криптостойкостью реальной военной «Энигмы» из-за отсутствия коммутационной панели и фиксированного набора роторов, корректно воспроизводит основные принципы её работы и позволяет наглядно продемонстрировать эффект выравнивания частотного распределения.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель: изучены устройство и функциональные особенности шифровальной машины «Энигма», приобретены практические навыки разработки приложений для реализации подстановочно-перестановочных шифров.

В соответствии с вариантом №11 разработан программный симулятор «Энигмы» на платформе Node.js с роторами Beta, VIII, I, рефлексом B Dunn и шагами сдвига 3-1-3. Приложение реализует шифрование и расшифрование сообщений.

В ходе экспериментального исследования выполнено шифрование сообщения «Фамилия Имя Отчество» при 10 различных начальных положениях роторов. Результаты показали, что даже незначительное изменение начальной позиции ротора приводит к совершенно иному шифротексту, что подтверждает высокую чувствительность алгоритма к ключу. Корректность работы подтверждена успешным расшифрованием.

Частотный анализ показал, что распределение символов в шифротексте значительно равномернее, чем в исходном тексте. В исходном тексте буква А встречается в 4,2 раза выше среднего, тогда как в шифротексте максимальная частота не превышает среднее более чем в 2,5 раза. Это подтверждает, что «Энигма» эффективно скрывает статистические закономерности языка.

Оценка криптостойкости: разработанный симулятор имеет пространство ключей $1,76 \cdot 10^4$ комбинаций (~14 бит). Для сравнения, реальная трёхроторная «Энигма» обеспечивала $1,07 \cdot 10^{23}$ комбинаций (~77 бит), а четырёхроторная версия М4 – $3,1 \cdot 10^{25}$ комбинаций (~84 бита).

Все поставленные задачи выполнены. Разработанное приложение может быть использовано в учебном процессе для демонстрации принципов работы роторных шифровальных машин.